

**MANAJEMEN TIM DAN KERJA SAMA
MENGUNAKAN SCRUM PADA PROYEK
APLIKASI MOBILE KANTIN PINTAR KAMPUS**



Disusun Oleh

Nama: Nur Kencana Ramadhani

Mata Kuliah: Leadership

Dosen Pengampu: Ucta Pradema Sanjaya, S.Kom., M.Kom.

Program Studi: S1 Teknik Informatika

Universitas Ngudi Waluyo

Tahun 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Analisis Kasus	2
2.2 Product Backlog	2
2.3 Story Point.....	3
2.4 Sprint Planning.....	4
2.5 Scrum Board.....	5
BAB III	6
TEAM MANIFESTO	6
BAB IV	7
SOP CODE REVIEW.....	7
Tujuan.....	7
Prosedur.....	7
Contoh Komentar yang Baik.....	7
Komentar yang Tidak Diperbolehkan	7
BAB V	8
PROTOKOL KOMUNIKASI	8
Jam Komunikasi.....	8
Media Komunikasi	8
Daily Scrum.....	8
Penyelesaian Konflik.....	8
BAB VI	9

PENUTUP	9
Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak institusi pendidikan untuk memanfaatkan aplikasi digital dalam mendukung aktivitas akademik maupun layanan kampus. Salah satu layanan tersebut adalah aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus yang bertujuan mempermudah mahasiswa melakukan pemesanan makanan secara daring, melihat daftar menu, dan melakukan pembayaran secara digital.

Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini mengalami berbagai kendala. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, proyek telah berjalan cukup lama tetapi baru mencapai sekitar 50% penyelesaian. Selain itu, dokumentasi proyek tidak tersedia sehingga tim baru kesulitan memahami struktur sistem yang telah dibuat sebelumnya. Konflik juga terjadi antara tim frontend dan backend akibat perubahan format data JSON yang tidak dikomunikasikan dengan baik.

Kondisi tersebut diperparah dengan waktu yang tersisa hanya dua minggu sebelum aplikasi harus dipublikasikan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengelolaan proyek yang mampu meningkatkan koordinasi, transparansi, serta mempercepat penyelesaian pekerjaan. Salah satu metode yang sesuai adalah Scrum.

Scrum merupakan framework Agile yang membagi pekerjaan ke dalam sprint sehingga seluruh anggota tim dapat bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan fokus pada penyelesaian prioritas tertinggi.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menganalisis permasalahan proyek.
 2. Menyusun Product Backlog.
 3. Menentukan Story Point setiap pekerjaan.
 4. Menyusun Sprint Planning selama dua minggu.
 5. Membuat Scrum Board.
 6. Menyusun aturan kerja tim agar konflik tidak terulang.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Analisis Kasus

Berdasarkan skenario, beberapa masalah utama yang dihadapi tim yaitu:

1. Deadline Sangat Singkat

Sisa waktu proyek hanya dua minggu sehingga pekerjaan harus diprioritaskan.

2. Dokumentasi Tidak Lengkap

Tidak adanya dokumentasi menyebabkan anggota baru membutuhkan waktu lebih lama memahami sistem.

3. Konflik Frontend dan Backend

Perubahan format JSON dilakukan tanpa koordinasi sehingga API tidak berjalan sesuai harapan.

4. Progress Baru 50%

Banyak fitur utama belum selesai sehingga Product Owner merasa kecewa.

Solusi

Framework Scrum dipilih karena memiliki beberapa kelebihan:

- Transparansi pekerjaan
- Daily Scrum
- Sprint Planning
- Sprint Review
- Retrospective
- Prioritas pekerjaan jelas

Dengan Scrum seluruh anggota mengetahui pekerjaan masing-masing sehingga mengurangi miskomunikasi.

2.2 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan.

No Fitur	Sub Task	Prioritas
1 Login	UI Login	High

No Fitur	Sub Task	Prioritas
2 Login	API Login	High
3 Login	Validasi Login	High
4 Login	Testing Login	Medium
5 Menu	Menampilkan Menu	High
6 Menu	Pencarian Menu	Medium
7 Menu	Tambah Keranjang	High
8 Menu	Testing	Medium
9 Pembayaran	Hitung Total	High
10 Pembayaran	Pilih Metode Bayar	High
11 Pembayaran	Konfirmasi Pembayaran	High
12 Pembayaran	Testing	Medium

Prioritas

Prioritas diberikan berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga fitur Login, Menu, dan Pembayaran menjadi fokus utama sprint.

2.3 Story Point

Estimasi menggunakan deret Fibonacci.

Sub Task	Story Point	Alasan
UI Login	2	Tampilan sederhana
API Login	5	Integrasi database
Validasi Login	3	Logika sedang
Testing Login	2	Pengujian sederhana
Daftar Menu	3	Mengambil data database
Pencarian Menu	5	Logika pencarian
Keranjang	5	Penyimpanan data sementara

Sub Task	Story Point	Alasan
Hitung Total	3	Perhitungan sederhana
Pembayaran	8	Proses transaksi paling kompleks
Testing Pembayaran	3	Pengujian menyeluruh

Story Point digunakan untuk memperkirakan tingkat kesulitan, bukan lamanya waktu pengerjaan.

2.4 Sprint Planning

Sprint 1 (Minggu Pertama)

Target:

- Memahami source code
- Membuat dokumentasi
- Menyelesaikan Login
- Menyelesaikan Daftar Menu
- Sinkronisasi API

Output:

- Login berhasil
- Menu tampil
- API stabil

Sprint 2 (Minggu Kedua)

Target:

- Keranjang Belanja
- Pembayaran
- Pengujian
- Deployment

Output:

- Semua fitur utama selesai
- Bug diperbaiki

- Siap dipublikasikan
-

2.5 Scrum Board

TO DO

- Pembayaran
- Testing
- Deployment

IN PROGRESS

- Keranjang Belanja

REVIEW

- Login
- API Menu

DONE

- Database
- UI Login
- Dokumentasi API

Scrum Board membantu seluruh anggota mengetahui perkembangan pekerjaan secara real-time.

BAB III

TEAM MANIFESTO

Agar konflik tidak terulang, tim menyepakati aturan berikut:

1. Menghormati seluruh anggota tim.
2. Tidak menyalahkan individu ketika terjadi kesalahan.
3. Mengutamakan solusi daripada mencari siapa yang bersalah.
4. Daily Scrum dilakukan setiap pukul 09.00 WIB.
5. Seluruh perubahan API wajib didokumentasikan.
6. Semua kode harus melalui Code Review.
7. Menggunakan GitHub sebagai media kolaborasi.
8. Menyelesaikan tugas sesuai Sprint Backlog.
9. Menjaga komunikasi yang sopan.
10. Membantu anggota tim yang mengalami kesulitan.

Dengan manifesto ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang profesional dan saling mendukung.

BAB IV

SOP CODE REVIEW

Tujuan

Menjamin kualitas kode sebelum digabungkan ke dalam repository utama.

Prosedur

1. Developer membuat Pull Request.
2. Reviewer memeriksa kode.
3. Reviewer memberikan komentar secara sopan.
4. Developer melakukan revisi.
5. Setelah disetujui, kode digabungkan.

Contoh Komentar yang Baik

Fungsi login sudah berjalan dengan baik. Namun validasi password dapat ditambahkan agar lebih aman.

Bagian ini dapat dipisahkan menjadi fungsi baru agar lebih mudah dipelihara.

Komentar yang Tidak Diperbolehkan

- Coding kamu jelek.
- Ini salah semua.
- Kamu tidak bisa membuat program.

Komentar harus fokus pada kode, bukan pada orang yang membuatnya.

BAB V

PROTOKOL KOMUNIKASI

Agar koordinasi berjalan efektif, tim menyepakati aturan berikut.

Jam Komunikasi

08.00–21.00 WIB

Di luar jam tersebut komunikasi hanya dilakukan apabila terjadi gangguan sistem yang bersifat darurat.

Media Komunikasi

WhatsApp

Untuk komunikasi cepat.

GitHub

Untuk review kode.

Google Meet

Untuk rapat mingguan dan penyelesaian konflik.

Daily Scrum

Dilaksanakan setiap hari pukul 09.00 WIB selama 15 menit.

Agenda:

- Apa yang sudah dikerjakan?
- Apa yang akan dikerjakan?
- Hambatan apa yang dihadapi?

Penyelesaian Konflik

Jika terjadi konflik:

1. Diskusi bersama.
2. Scrum Master menjadi mediator.
3. Jika belum selesai, Product Owner memberikan keputusan.
4. Semua hasil keputusan didokumentasikan.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Scrum memberikan solusi terhadap permasalahan proyek yang mengalami keterlambatan, kurangnya dokumentasi, serta konflik antaranggota tim. Dengan menyusun Product Backlog, Story Point, Sprint Planning, Scrum Board, Team Manifesto, SOP Code Review, dan Protokol Komunikasi, tim dapat bekerja lebih terstruktur, meningkatkan kolaborasi, serta meminimalkan risiko kesalahan komunikasi.

Framework Scrum juga membantu tim memfokuskan pekerjaan pada prioritas tertinggi sehingga target penyelesaian proyek dalam waktu dua minggu menjadi lebih realistis untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*.
2. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
3. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
4. PMI. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.).